DOKUMEN

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

(Software Requirements Specification – SRS)

Sistem Informasi Display Menu Kopi Posko

Disusun oleh:
Muhammad Bukhori Adrian (2403015009)

Dosen Pengampu:
Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2025

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Dibuat Oleh	Status
1.0	Juni 2025	Pembuatan dokumen SRS awal	Muhammad Bukhori Adrian	**Draft**
1.1	Juli 2025	Penambahan kebutuhan fungsional & non-fungsional lengkap	Muhammad Bukhori Adrrian	**Review**
2.0	Agustus 2025	Versi final setelah validasi bersama client (pemilik toko)	Muhammad Bukhori Adrian	**Final**

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara lengkap dan terperinci seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari Sistem Display Menu Kopi posko. Dokumen ini menjadi acuan bersama antara tim pengembang dan pemilik usaha (client) selama proses perancangan, pengembangan, pengujian, hingga penyerahan sistem.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai kontrak tertulis yang memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

1.2 Cakupan Produk

Produk yang dikembangkan adalah sebuah website pre-order kue kering dengan nama proyek "Kaizen Cakery Pre-Order System". Sistem ini mencakup dua sisi utama:

- Sisi Pelanggan (Customer): Melihat menu dengan jelas, Mudah membaca Produk/Menu, Melihat Promo,Pengalaman lebih modern
- Sisi Admin/Pemilik Toko: Kelola Menu,Kelola Kategori,Update harga dan stock, Atur Promo,Kontrol Tampilan.

Sistem Pembayaran masih menggunakan sistem Kas

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SRS	*Software Requirements Specification* – Dokumen yang berisi kebutuhan sistem Display Menu Digital Kopi Posko
Pre-Order (PO)	Sistem pemesanan di mana pelanggan memesan produk terlebih dahulu sebelum produk dibuat/tersedia
FR	Functional Requirement – Kebutuhan fungsional sistem
NFR	Non-Functional Requirement – Kebutuhan non-fungsional sistem
Admin	Pengelola sistem yang bertugas mengatur menu, harga, dan tampilan dari sisi back-end
Customer	Pelanggan yang melihat menu digital dan memilih produk
Dashboard	Halaman utama admin untuk mengelola menu, kategori, dan promo
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Operasi dasar dalam pengelolaan data menu
UAT	User Acceptance Testing – Pengujian sistem oleh pengguna akhir
API	*Application Programming Interface* – Penghubung komunikasi antar sistem (jika digunakan)
ERD	*Entity Relationship Diagram* – Diagram hubungan antar data dalam database
MVP	*Minimum Viable Product* – Versi awal sistem yang sudah bisa digunakan dengan fitur dasar

1.4 Referensi Dokumen

- IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications

- Dokumen Work Breakdown Structure (WBS) – Display Menu Kopi Posko
- Hasil wawancara dengan pemilik Kopi Posko
- Mockup desain UI/UX website (Figma)

1.5 Ikhtisar Dokumen

Dokumen SRS ini terdiri dari 7 bab utama:

- Bab 1 – Pendahuluan: Tujuan, cakupan, definisi, dan referensi dokumen.
- Bab 2 – Deskripsi Umum: Gambaran sistem, konteks, pengguna, dan asumsi.
- Bab 3 – Kebutuhan Fungsional: Daftar lengkap fitur yang harus ada di sistem.
- Bab 4 – Kebutuhan Non-Fungsional: Standar kualitas sistem (performa, keamanan, dll.).
- Bab 5 – Pemodelan Sistem: Use Case, Activity, dan alur sistem.
- Bab 6 – Kebutuhan Data: Struktur data dan entitas sistem.
- Bab 7 – Batasan & Kendala: Batasan teknis dan asumsi proyek.

BAB 2 – DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Latar Belakang & Permasalahan Sistem Lama

Pemilik usaha kue kering ini menjalankan bisnis tanpa toko fisik. Seluruh proses pemesanan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp secara manual, yang menimbulkan permasalahan serius sebagai berikut:

No.	Masalah	Dampak
1	**Tidak Bisa Memesan/pesan hanya lewat kasir**	Banyak yang mengira bahwa bisa memesan di display menu

2.2 Perspektif Produk

Sistem ini adalah Display Menu yang berdiri sendiri (standalone), tidak merupakan bagian dari sistem lain yang sudah ada.

2.3 Asumsi dan Ketergantungan

- Dalam pengembangan sistem **Display Menu Digital Kopi Posko**, terdapat beberapa asumsi dan ketergantungan yang menjadi dasar agar sistem dapat berjalan dengan baik.

  Sistem ini diasumsikan digunakan pada lingkungan coffee shop yang memiliki **akses internet yang stabil**, karena seluruh data menu dan pembaruan informasi dilakukan secara online. Selain itu, coffee shop juga diasumsikan telah memiliki **perangkat display seperti TV atau monitor** yang terhubung dengan komputer atau mini PC sebagai media utama penayangan menu digital.

  Dari sisi pengguna, admin diasumsikan memiliki **kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer**, sehingga dapat mengelola menu, harga, dan promo melalui sistem. Data menu seperti nama produk, harga, dan gambar juga diasumsikan sudah tersedia dan disiapkan oleh pihak Kopi Posko sebelum sistem digunakan.

  Sistem ini bergantung pada beberapa faktor penting, di antaranya adalah **koneksi internet**, **perangkat keras (monitor dan komputer)**, serta **server/hosting** sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data. Selain itu, sistem juga bergantung pada **browser modern** agar tampilan dapat berjalan dengan optimal.

  Di sisi operasional, pembaruan informasi menu sangat bergantung pada **admin sebagai pengelola sistem**, serta ketersediaan **listrik** untuk menjalankan perangkat display. Perlu diperhatikan bahwa sistem ini hanya berfungsi sebagai media tampilan menu digital dan **tidak mencakup sistem pemesanan atau pembayaran secara langsung**.

BAB 3 – KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Setiap kebutuhan diberi kode unik, tingkat prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah), dan pengguna yang terkait.

Keterangan Prioritas: **Tinggi** = Wajib ada (MVP) | **Sedang** = Penting tapi tidak blocking | **Rendah** = Nice to have

3.1 Modul Katalog Produk

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas	Pengguna
FR-06	**Tampilan Katalog Produk**	Sistem menampilkan seluruh produk Kopi Posko berisi foto produk, nama, harga,diakses tanpa login.	**Tinggi**	Customer
FR-07	**Detail Produk**	Sistem menampilkan halaman detail per produk berisi: foto resolusi tinggi, nama, deskripsi lengkap	**Tinggi**	Customer

FR-16	**Nomor Pesanan Unik**	Setiap pesanan yang berhasil disubmit mendapat nomor order unik (misal: KCK-20250801-0001) sebagai referensi dan bukti pemesanan.	**Tinggi**	Customer, Admin
FR-17	**Validasi Stok/Kuota Saat Checkout**	Saat pelanggan submit pesanan, sistem memvalidasi bahwa slot tanggal yang dipilih masih tersedia dan belum mencapai kuota harian.	**Tinggi**	Sistem

3.4 Modul Pembayaran

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas	Pengguna
FR-18	**Informasi Rekening Pembayaran**	Setelah pesanan berhasil,ada pilihan pembayaran via bank/E wallet	**Tinggi**	Customer

BAB 4 – KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan standar kualitas dan batasan teknis sistem yang harus dipenuhi, terlepas dari fitur yang diimplementasikan.

Kode	Atribut	Spesifikasi	Metrik / Target
NFR-01	**Performa – Kecepatan Loading**	Seluruh halaman website harus memuat konten utama dalam waktu yang wajar pada koneksi 4G smartphone.	**Load time < 3 detik**
NFR-02	**Performa – Respons API**	Setiap permintaan ke API backend harus diproses dan memberikan respons dalam waktu singkat.	**Response time < 1 detik**
NFR-03	**Ketersediaan (Availability)**	Sistem harus dapat diakses setiap saat selama periode aktif, dengan toleransi downtime pemeliharaan terjadwal.	**Uptime ≥ 95% per bulan**
NFR-04	**Responsivitas (Mobile-First)**	Tampilan website harus menyesuaikan ukuran layar secara otomatis (responsive design), mengutamakan pengalaman di smartphone karena mayoritas pengguna mengakses via HP.	**Tampil sempurna di layar 360px–1920px**
NFR-05	**Kompatibilitas Browser**	Website harus berfungsi penuh di browser modern yang umum digunakan pelanggan.	**Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 versi terakhir)**
NFR-06	**Keamanan – Autentikasi**	Sistem menggunakan mekanisme autentikasi aman dengan token terenkripsi. Password disimpan menggunakan hashing satu arah.	**JWT + bcrypt (salt rounds ≥ 10)**
NFR-07	**Keamanan – Proteksi Data**	Data sensitif pelanggan (password, nomor HP, alamat) harus diproteksi dari akses tidak sah. Komunikasi data menggunakan protokol terenkripsi.	**HTTPS (SSL/TLS), validasi input server-side**
NFR-08	**Keamanan – Otorisasi**	Halaman dan endpoint yang khusus admin tidak boleh dapat diakses oleh pelanggan biasa, meskipun pelanggan mengetahui URL-nya.	**Role-based access control (RBAC)**
NFR-09	**Keamanan – Upload File**	File yang diunggah (bukti transfer) harus divalidasi tipe dan ukurannya. File tidak boleh dieksekusi sebagai script oleh server.	**Hanya JPG/PNG/PDF, maks 2MB**
NFR-10	**Kemudahan Penggunaan (Usability)**	Antarmuka harus intuitif dan dapat digunakan tanpa pelatihan oleh pengguna awam yang jarang belanja online, khususnya pemilik toko.	**Pelanggan baru dapat menyelesaikan pemesanan dalam < 5 menit tanpa bantuan**
NFR-11	**Keterbacaan Konten**	Teks, harga, dan tombol harus mudah dibaca di layar smartphone dalam berbagai kondisi pencahayaan.	**Font size minimal 14px, kontras warna memadai (WCAG AA)**
NFR-12	**Skalabilitas**	Arsitektur sistem harus mampu menampung pertumbuhan pengguna dan pesanan tanpa perlu penulisan ulang kode.	**Mendukung hingga 500 transaksi/bulan tanpa degradasi performa**
NFR-13	**Keterpeliharaan (Maintainability)**	Kode sumber harus terstruktur, terdokumentasi, dan mengikuti standar penulisan kode agar	**Komentar kode, README lengkap,**

Kode	Atribut	Spesifikasi	Metrik / Target
		mudah dipelihara atau dikembangkan lebih lanjut.	**struktur folder terstandar**
NFR-14	**Backup & Pemulihan Data**	Database harus di-backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data pesanan.	**Backup harian otomatis, dapat dipulihkan dalam < 4 jam**

BAB 5 – PEMODELAN SISTEM

5.1 Aktor Sistem

Sistem ini melibatkan tiga aktor utama:

Aktor	Tipe	Deskripsi & Hak Akses
Customer	Pengguna Eksternal	Pelanggan yang telah registrasi. Dapat melihat katalog, membuat pesanan, upload bukti bayar, dan memantau status pesanan.
Admin	Pengguna Internal	Pemilik toko. Memiliki akses penuh: kelola produk, kelola pesanan, kelola slot PO, konfirmasi pembayaran, export laporan.
Sistem	Aktor Otomatis	Sistem melakukan proses otomatis: kalkulasi harga, validasi kuota slot, update status, dan manajemen sesi pengguna.

5.2 Alur Utama Sistem – Display Menu Kopi Posko

Alur sistem berjalan sederhana:

> 👉 **Admin update menu → Sistem simpan → Menu tampil di layar → Pelanggan melihat → Pesan ke kasir**

BAB 6 – KEBUTUHAN DATA

6.1 Entitas Data Utama

Sistem menggunakan database relasional dengan entitas-entitas berikut:

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifikasi unik pengguna
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email untuk login (unik)
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor HP aktif
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password ter-hash (bcrypt)
role	ENUM('customer','admin')	DEFAULT 'customer'	Peran pengguna di sistem
address	TEXT	NULLABLE	Alamat default pelanggan
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu registrasi
updated_at	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	Waktu update terakhir

Tabel: products

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifikasi unik produk
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kue kering
description	TEXT	NULLABLE	Deskripsi lengkap produk
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Harga per unit/toples (Rupiah)
image_url	VARCHAR(255)	NULLABLE	Path foto produk di server
category	VARCHAR(50)	NULLABLE	Kategori kue (coklat, keju, dll.)
weight_gram	INT	NULLABLE	Berat produk dalam gram
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status aktif/nonaktif produk
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu produk ditambahkan

Tabel: po_slots

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifikasi unik slot
date	DATE	UNIQUE, NOT NULL	Tanggal pengiriman

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
quota	INT	NOT NULL, DEFAULT 10	Kuota maksimal pesanan per hari
booked	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah slot yang sudah dipesan
is_open	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status buka/tutup oleh admin
notes	VARCHAR(255)	NULLABLE	Catatan admin (misal: libur)

Tabel: orders

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifikasi unik pesanan
order_code	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor order (KCK-YYYYMMDD-XXXX)
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	Pelanggan yang memesan
po_slot_id	BIGINT UNSIGNED	FK → po_slots.id	Slot tanggal pengiriman
recipient_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama penerima pesanan
recipient_phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor HP penerima
delivery_address	TEXT	NOT NULL	Alamat pengiriman lengkap
total_price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total harga keseluruhan pesanan
status	ENUM(5 status)	DEFAULT 'pending_payment'	Status pesanan saat ini
notes	TEXT	NULLABLE	Catatan tambahan dari pelanggan
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu pesanan dibuat

Tabel: order_items

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifikasi unik item
order_id	BIGINT UNSIGNED	FK → orders.id	Pesanan yang memuat item ini
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK → products.id	Produk yang dipesan
quantity	INT	NOT NULL, MIN 1	Jumlah unit produk
unit_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Harga satuan saat pesanan dibuat
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Subtotal = quantity × unit_price

Tabel: payments

Kolom	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	Identifikasi unik pembayaran
order_id	BIGINT UNSIGNED	FK → orders.id, UNIQUE	Pesanan yang dibayar
proof_image_url	VARCHAR(255)	NULLABLE	Path foto bukti transfer
amount	DECIMAL(12,2)	NULLABLE	Jumlah yang ditransfer
payment_method	VARCHAR(50)	NULLABLE	Bank/e-wallet yang digunakan
status	ENUM(3 status)	DEFAULT 'pending'	pending / verified / rejected
admin_notes	TEXT	NULLABLE	Catatan admin saat konfirmasi
verified_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu konfirmasi pembayaran

6.2 Alur Status Pesanan

Status pesanan mengikuti alur berikut secara berurutan:

Status	Diubah Oleh	Kondisi / Keterangan
pending_payment	Sistem otomatis	Status awal saat pesanan baru dibuat. Menunggu pelanggan upload bukti bayar.
payment_uploaded	Sistem otomatis	Pelanggan telah mengupload bukti transfer. Menunggu konfirmasi admin.
confirmed	Admin	Admin telah memverifikasi pembayaran. Pesanan masuk antrian produksi.
in_production	Admin	Kue sedang dalam proses pembuatan/produksi.
ready_to_ship	Admin	Pesanan selesai diproduksi dan siap untuk dikirim/diambil.
completed	Admin	Pesanan telah diterima oleh pelanggan. Status akhir.
cancelled	Admin/Sistem	Pesanan dibatalkan (pembayaran ditolak atau pelanggan membatalkan).

BAB 7 – BATASAN & KENDALA SISTEM

7.1 Batasan Teknis

- Sistem hanya dapat diakses melalui **browser web** (tidak tersedia aplikasi mobile native).
- Sistem **tidak terintegrasi dengan payment gateway** (tidak ada pembayaran otomatis).
- Sistem **tidak menyediakan fitur pemesanan online** (hanya sebagai display menu).
- Tidak terdapat fitur **chat atau komunikasi real-time** antara pelanggan dan admin.
- Sistem hanya menampilkan informasi menu (nama, harga, gambar, promo).
- Upload gambar menu dibatasi format **JPG/PNG** dengan ukuran tertentu (misalnya maksimal 2MB).
- Sistem tidak mendukung multi-bahasa dan multi-currency (hanya **Bahasa Indonesia & Rupiah/IDR**).
- Sistem membutuhkan perangkat tambahan seperti **monitor/TV dan komputer/mini PC**.

7.2 Batasan Bisnis

- Menu yang ditampilkan terbatas pada produk yang dijual oleh **Kopi Posko**.
- Perubahan menu dan harga hanya dapat dilakukan oleh **admin**.
- Sistem hanya digunakan sebagai media tampilan, bukan sebagai sistem kasir atau transaksi.
- Promo yang ditampilkan tergantung pada pengaturan admin.
- Pelanggan tetap melakukan pemesanan secara **manual ke kasir**.

7.3 Asumsi Proyek

- Ketergantungan pada **koneksi internet** untuk memperbarui data menu.
- Ketergantungan pada **listrik**, jika listrik mati maka display tidak dapat digunakan.
- Keterbatasan kemampuan admin dalam mengoperasikan sistem dapat mempengaruhi penggunaan.
- Keterbatasan perangkat (layar kecil atau resolusi rendah) dapat mempengaruhi tampilan.
- Jika server bermasalah/down, maka menu tidak dapat diperbarui atau ditampilkan.
- Tampilan sistem bergantung pada kompatibilitas browser yang digunakan.

7.4 Kriteria Penerimaan Sistem (Acceptance Criteria)

- Admin memiliki perangkat untuk mengelola sistem (laptop/komputer).
- Data menu (nama, harga, gambar) telah disiapkan sebelum sistem digunakan.
- Coffee shop memiliki perangkat display (TV/monitor).
- Sistem digunakan dalam lingkungan dengan koneksi internet yang cukup stabil.

Kesimpulan

Batasan dan kendala ini dibuat agar pengembangan sistem tetap **fokus, realistis, dan sesuai kebutuhan Kopi Posko**, serta menghindari fitur di luar ruang lingkup seperti sistem kasir atau e-commerce.

PERSETUJUAN DOKUMEN

Dokumen SRS ini telah ditinjau dan disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proyek. Dengan ditandatanganinya dokumen ini, semua pihak menyetujui bahwa dokumen ini menjadi acuan resmi pengembangan sistem.

Disusun oleh Tim Pengembang	Diperiksa oleh Dosen Pengampu	Disetujui oleh Client (Pemilik Toko)
Valentino Febrian (Ketua Tim)	**Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.** (Dosen Pengampu)	_____ (Pemilik Toko)
Tanggal: _____	Tanggal: _____	Tanggal: _____